Витамин К (филлохинон и менахиноны). Метаболическая роль витамина К обусловлена его участием в модификации ряда белков свертывающей системы крови и костной ткани.

Недостаток витамина К приводит к увеличению времени свертывания крови, пониженному содержанию протромбина в крови. Адекватное потребление витамина $К_2$ (менахинонов) ассоциировано со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Физиологическая потребность для взрослых – 120 мкг/сутки.

Физиологическая потребность для детей – от 30 до 120 мкг/сутки.

4.2.2.2. Минеральные вещества

Макроэлементы

Кальций. Необходимый элемент минерального матрикса кости, играет ведущую роль в нервной проводимости и процессе свертывания крови, участвует в мышечном сокращении.

Дефицит кальция приводит к деминерализации позвоночника, костей таза и нижних конечностей, повышает риск развития остеопороза.

Физиологическая потребность для взрослых – 1000 мг/сутки, для лиц старше 65 лет – 1200 мг/сутки.

Физиологическая потребность для детей – от 400 до 1200 мг/сутки.

Фосфор. В форме фосфатов принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен (в виде высокоэнергетического АТФ), регуляции кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, участвует в клеточной регуляции путем фосфорилирования ферментов, необходим для минерализации костей и зубов.

Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту. Оптимальное для всасывания и усвоения кальция соотношение содержания кальция к фосфору в рационе составляет 1 : 1.

Физиологическая потребность для взрослых – 700 мг/сутки.

Уточненная физиологическая потребность для детей – от 300 до 900 мг/сутки.

Магний. Является кофактором многих ферментов углеводно-фосфорного и энергетического обменов, участвует в синтезе белков, нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия [39, 40].

Недостаток магния приводит к гипомагниемии, повышению риска развития гипертонии, болезней сердца.

Уточненная физиологическая потребность для взрослых – 420 мг/сутки.

Физиологическая потребность для детей – от 55 до 400 мг/сутки.

Калий. Является главным внутриклеточным электролитом, играющим важную роль в поддержании мембранного потенциала, принимает участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления. Пища, богатая калием, вызывает повышенное выделение натрия из организма и, наоборот, повышенное потребление натрия приводит к потере организмом калия.

Потребление калия 3500 мг (90 ммоль) в день оказывает благоприятное влияние на артериальное давление у взрослых. Потребление калия менее 3500 мг (90 ммоль) в день связано с повышенным риском развития инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний [41, 42].

Уточненная физиологическая потребность для взрослых – 3500 мг/сутки.

Физиологическая потребность для детей – от 1000 до 3200 мг/сутки.

Натрий. Является главным внеклеточным электролитом, который участвует в обеспечении необходимой буферности крови, регуляции кровяного давления, водного обмена, набухания коллоидов тканей и задержке воды в организме, активации пищеварительных ферментов, в переносе глюкозы крови, генерации и передаче электрических нервных сигналов, мышечном сокращении.

Физиологическая потребность для взрослых – 1300 мг/сутки.

Физиологическая потребность для детей – от 200 до 1300 мг/сутки.

Высокий уровень потребления натрия связан с риском развития артериальной гипертензии. При недостатке калия, магния и кальция избыток натрия усугубляет негативное влияние на организм, т.к. эти четыре минеральных элемента осуществляют важное взаимодействие в контроле сердечного выброса и сосудистого сопротивления.

Количество натрия, поступающего с пищей, в суточном рационе взрослых и детей не должно превышать 2 г в сутки [14].

Хлориды. Хлор необходим для образования и секреции соляной кислоты.

Физиологическая потребность для взрослых – 2300 мг/сутки.

Физиологическая потребность для детей – от 300 до 2300 мг/сутки.

Микроэлементы

Железо. Является незаменимой частью гемоглобина и миоглобина, входит в состав цитохромов, каталазы и пероксидазы. Участвует в

транспорте электронов, кислорода, обеспечивает протекание окислительно-восстановительных реакций и активацию перекисного окисления. Железо в зависимости от валентности оказывает как антиоксидантное, так и прооксидантное действие.

Недостаточное потребление ведет к гипохромной анемии, миоглобиндефицитной атонии скелетных мышц, повышенной утомляемости, миокардиопатии, атрофическому гастриту.

Физиологическая потребность для взрослых – 10 мг/сутки (для мужчин) и 18 мг/сутки (для женщин).

Физиологическая потребность для детей (в зависимости от пола ребенка) – от 4 до 18 мг/сутки.

Цинк. Играет важную роль в обменных процессах, входит в состав многих ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии генов, влияет на активность гормонов и витаминов.

Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.

Физиологическая потребность для взрослых – 12 мг/сутки.

Физиологическая потребность для детей – от 3 до 12 мг/сутки.

Йод. Участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина), которые необходимы для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов.

Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.

Физиологическая потребность для взрослых – 150 мкг/сутки.

Физиологическая потребность для детей – от 70 до 150 мкг/сутки.

Медь. Входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Является антиоксидантом непрямого действия.

Клинические проявления недостаточного потребления проявляются в нарушении формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитии дисплазии соединительной ткани.

Физиологическая потребность для взрослых – 1,0 мг/сутки.

Физиологическая потребность для детей – от 0,5 до 1,0 мг/сутки.

Марганец. Участвует в образовании костной и соединительной тканей, входит в состав ферментов, участвующих в метаболизме аминокислот, углеводов, катехоламинов, необходим для синтеза холестерина и нуклеотидов. Является антиоксидантом непрямого действия.

Недостаточное потребление сопровождается замедлением роста, нарушениями в репродуктивной системе, повышенной хрупкостью костной ткани, нарушениями углеводного и липидного обмена.

Физиологическая потребность для взрослых – 2 мг/сутки.

Физиологическая потребность для детей в возрасте от 7 до 11 месяцев – 0,02—0,5 мг/сутки, 1—2 года – 0,5 мг/сутки, 3—6 лет – 1,0 мг/сутки, 7—10 лет – 1,5 мг/сутки, 11—14 лет – 2,0 мг/сутки, 15—17 лет – 3,0 мг/сутки (вводится впервые).

Молибден. Является кофактором многих ферментов, обеспечивающих метаболизм серосодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.

Физиологическая потребность для взрослых – 70 мкг/сутки.

Физиологическая потребность для детей в возрасте 7—11 месяцев – 10 мкг/сутки, 1—2 года – 15 мкг/сутки, 3—6 лет – 20,0 мкг/сутки, 7—10 лет – 30 мкг/сутки, 11—14 лет – 45 мкг/сутки, 15—17 лет – 65 мкг/сутки (вводится впервые).

Селен. Выполняет каталитическую, структурную и регуляторную функции, взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами, участвует в окислительно-восстановительных процессах, обмене белков, жиров и углеводов. Эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием и др. Выявлена корреляция между пищевой потребностью в селене и витамине Е, причем при недостаточном поступлении токоферола в организм селен может предотвратить развитие симптомов дефицита витамина Е. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.

Физиологическая потребность для взрослых – 55 мкг/сутки для женщин, 70 мкг/сутки для мужчин.

Физиологическая потребность для детей – от 10 до 50 мкг/сутки.

Хром. Нормализует проницаемость клеточных мембран для глюкозы, процессы использования ее клетками и депонирования, увеличивает чувствительность рецепторов тканей к инсулину, уменьшая потребность организма в инсулине.

Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе, а также повышению триглицеридов и холестерина. Влияние хрома на липидный обмен опосредуется его регулирующим влиянием на функционирование инсулина.

Уточненная физиологическая потребность для взрослых – 40 мкг/сутки.

Физиологическая потребность для детей от 11 до 35 мкг/сутки.

Кобальт. Входит в состав витамина B_{12}. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.

Адекватный уровень потребления для взрослых 10 мкг/сутки.

Фтор. Инициирует минерализацию костей. Недостаточное потребление приводит к кариесу, преждевременному стиранию эмали зубов.

Адекватный уровень потребления для взрослых – 4 мг/сутки.

Адекватный уровень потребления для детей старше 7 месяцев – от 0,4 до 3,2 мг/сутки.

Кремний. Входит в качестве структурного компонента в состав глюкозоаминогликанов и стимулирует синтез коллагена.

Адекватный уровень потребления для взрослых 30 мг/сутки.

Ванадий. Одна из предполагаемых функций ванадия – это активизация деятельности фагоцитов. Ванадий препятствует накоплению холестерина, развитию атеросклероза, участвует в регуляции уровня сахара в крови, обмене кальция.

Адекватный уровень потребления для взрослых 15 мкг/сутки.

4.2.3. Минорные биологически активные вещества пищи

Миоинозит (инозит)

Участвует в обмене углеводов и пуринов, синтезе фосфолипидов.

Адекватный уровень потребления для взрослых – 500 мг/сутки; для детей 0—12 месяцев – 30—40 мг/сутки; 1—3 лет – 50—60 мг/сутки; 4–6 лет – 80—100 мг/сутки; 7—18 лет – 200—500 мг/сутки.

L-Карнитин

Играет важную роль в энергетическом и липидном обмене, осуществляя перенос длинноцепочечных жирных кислот через внутреннюю мембрану митохондрий для последующего их окисления.

Адекватный уровень потребления для взрослых – 300 мг/сутки; для детей 0—12 месяцев – 10—15 мг/сутки; 1—3 лет – 30—50 мг/сутки; 4—6 лет – 60—90 мг/сутки; 7—18 лет – 100—300 мг/сутки.

Коэнзим Q10 (убихинон)

Участвует в энергетическом обмене, способствуя синтезу АТФ. Обладает антиоксидантной активностью.

Адекватный уровень потребления для взрослых – 30 мг/сутки.

Липоевая кислота

Входит в состав митохондриальных мультиферментных комплексов, участвует в обмене глюкозы и модулирует активность сигнальных молекул.

Адекватный уровень потребления для взрослых – 30 мг/сутки.

Метилметионинсульфоний

Принимает участие в обмене веществ в качестве донора метильных групп в реакциях биологического метилирования.

Адекватный уровень потребления для взрослых – 200 мг/сутки.

Оротовая кислота

Обеспечивает синтез нуклеотидов и нуклеиновых кислот.

Адекватный уровень потребления для взрослых – 300 мг/сутки.

Парааминобензойная кислота

Участвует в метаболизме белков и кроветворении.

Адекватный уровень потребления для взрослых – 100 мг/сутки.

Холин

Входит в состав лецитина, играет роль в обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.

Адекватный уровень потребления для взрослых – 500 мг/сутки; для детей 0—12 месяцев – 50—70 мг/сутки; 1—3 лет – 70—90 мг/сутки; 4—6 лет – 100—200 мг/сутки; 7—18 лет – 200—500 мг/сутки.

Индол-3-карбинол

Индуцирует активность ферментов метаболизма ксенобиотиков (монооксигеназной системы).

Адекватный уровень потребления индол-3-карбинола для взрослых – 50 мг/сутки.

Глюкозамин сульфат

Входит в состав полисахаридов, являющихся структурными элементами органов и тканей (ногтей, связок, кожи, костей, сухожилий, суставных поверхностей, клапанов сердца и др.).

Адекватный уровень потребления для взрослых 700 мг/сутки.

Карнозин

Входит в состав мяса и рыбы, обладает антиоксидантной активностью.

Адекватный уровень потребления карнозина для взрослых – 200 мг/сутки (вводится впервые) [43—46].

Фенольные соединения

Широко представлены в пищевой продукции растительного происхождения. Обладают антиоксидантным действием, участвуют в регуляции защитно-адаптационного потенциала организма. К числу основных фенольных соединений относятся представители фенольных (гидроксибензойных и гидроксикоричных) кислот, флавоноидов (флавонолов, флаванонов, флаван-3-олов, флавонов, антоцианинов, изофлавоноидов), полимерных фенольных соединений (конденсированных и гидролизуемых танинов) и стильбенов.

Для взрослых адекватные уровни потребления фенольных соединений составляют: для гидроксибензойных кислот – 50 мг/сутки, гидроксикоричных кислот – 200 мг/сутки, флавонолов – 30 мг/сутки, флаванонов – 30 мг/сутки, флаван-3-олов – 200 мг/сутки, флавонов – 10 мг/сутки, антоцианинов – 50 мг/сутки, изофлавоноидов – 2 мг/сутки, конденсированных танинов – 200 мг/сутки, гидролизуемых танинов – 200 мг/сутки, стильбенов – 2 мг/сутки [46—51] (вводятся впервые).

Для детей 7—18 лет адекватные уровни потребления флавоноидов составляют от 150 до 250 мг/сутки, в том числе флаван-3-олов (катехинов) – от 50 до 100 мг/сутки.

4.3. Вода

Постоянство внутренней среды организма, в том числе и определенное содержание воды, является одним из главных условий нормальной жизнедеятельности человека. Потребность в жидкости (воде), в первую очередь, связана с энергетическим обменом, а также с интенсивностью потери жидкости организмом, которая зависит от условий окружающей среды (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха, атмосферное давление) [52—53] и уровня физической активности, и с осмолярностью пищи.

В нормальных условиях потребность взрослого человека в воде составляет 1,0—1,5 мл/ккал. В условиях внутриконтинентального климата умеренных широт при умеренной физической нагрузке потребление воды может быть рекомендовано в размере 1 мл/ккал.

Наибольшее количество воды поступает в организм в виде питьевой воды и жидкостей в составе блюд и готовых напитков (чай, кофе, компоты и морсы, супы) (~ 60 %) и с твердой пищей (~ 40 %).

Рекомендуемые уровни потребления воды (напитков) для поддержания водного баланса организма при оптимальных параметрах микроклимата [53] для взрослых мужчин и женщин приведены в табл. 7 и для детей в табл. 8.

Дополнительным механизмом физиологической регуляции водно-солевого обмена является чувство жажды, возникающее вследствие повышения концентрации ионов натрия в крови. Оно связано прежде всего с недостатком воды в организме. В условиях интенсивной физической нагрузки и/или жаркого времени года большое значение имеет соблюдение питьевого режима, позволяющего компенсировать потерю жидкости.

В период беременности потребность в жидкости у женщин возрастает пропорционально увеличению количества калорий (в среднем на 300 мл/сутки). Для кормящих женщин дополнительный объем жидкости связан также с возрастанием потребности с учетом лактации (в среднем на 700 мл/сутки).

Таблица 7

Рекомендуемые уровни потребления воды и напитков для поддержания водного баланса организма (ИМТ 20—25 кг/м²)

Возрастные группы	КФА	Потребность в воде (напитках) при разных уровнях физической активности (КФА), л
Мужчины 18—64 года	1,4	1,3—1,4
	1,6	1,5—1,6
	1,9	1,8—1,9
	2,2	2,1—2,2
Мужчины ≥ 65 лет	1,7	1,4—1,5
Женщины 18—64 года	1,4	1,0—1,1
	1,6	1,2—1,3
	1,9	1,4—1,5
	2,2	1,7—1,8
Женщины ≥ 65 лет	1,7	1,1—1,2

Адекватное потребление воды для детей определяется аналитическим методом, с учетом фактического потребления пищи среди различных возрастных групп детского населения и обеспечения оптимального уровня осмолярности мочи и объемов воды на единицу потребляемой

энергии. Потребность в воде у детей первых месяцев жизни определяется исходя из уровня воды, поступающей с материнским молоком. До назначения прикорма здоровый ребенок не нуждается в дополнительном поступлении жидкости.

В зависимости от возрастных особенностей рациона питания поступление воды с пищей в организм ребенка колеблется от 40 до 60 %.

Таблица 8

Рекомендуемое потребление воды и напитков для поддержания водного баланса организма детей

Показатели	Возрастные группы детей								
	7—11 мес.	1—2 г.	3—6 лет	7—10 лет		11—13 лет		14—17 лет	
				м	д	м	д	м	д
Вода, л/сутки	0,2—0,3	0,6—0,7	0,8—0,9	1,2—1,3	1,1—1,2	1,3—1,4	1,2—1,3	1,5—1,6	1,4—1,5

V. Нутриом

Нутриом представляет собой совокупность алиментарных факторов, необходимых для поддержания динамического равновесия между человеком как сформировавшимся в процессе эволюции биологическим видом и окружающей средой, направленную на обеспечение жизнедеятельности, сохранение и воспроизводство вида, поддержание адаптационного потенциала организма, системы антиоксидантной защиты, апоптоза, метаболизма, функции иммунной системы.

Нутриом, по существу, представляет собой формулу оптимального питания, которая постоянно совершенствуется и дополняется. Знание этой формулы является ключом к формированию оптимальной для человека структуры питания, а значит и к сохранению его здоровья. В комплекс нутриома, устанавливаемый настоящими МР (табл. 9–24), входят нормы физиологических потребностей в энергии и эссенциальных пищевых веществах, адекватные уровни потребления для пищевых и биологически активных веществ, эссенциальность которых еще не доказана, но имеются убедительные научные данные, подтверждающие их важную роль как экзогенных регуляторов метаболизма, а также оптимальные соотношения долей макронутриентов в калорийности рациона.

На популяционном уровне нутриом имеет свои особенности, свою структуру для каждого возрастного периода жизни человека.

5.1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для мужчин

Таблица 9

Макронутриенты (мужчины)

Показатели (в сутки)	Группа физической активности													
	1-я (КФА – 1,4)			2-я (КФА – 1,6)			3-я (КФА – 1,9)			4-я (КФА – 2,2)			КФА – 1,7**	
Возраст, лет	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	65—74	старше 75
Энергия, ккал*	2400	2300	2150	2750	2650	2450	3250	3150	2900	3800	3650	3400	2400	2300
Белок, г***	84	81	75	89	86	80	102	98	91	114	110	102	84	81
В т. ч. животный	42	41	38	45	43	40	51	49	46	57	55	51	42	41
Жиры, г	80	77	72	92	88	82	108	105	97	127	122	113	80	77
Углеводы, г	336	322	301	392	378	349	467	453	417	551	529	493	336	322
Пищевые волокна, г	20—25													

Примечание:

* Для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, энерготраты увеличиваются на 15 % и пропорционально возрастают потребности в белках, жирах и углеводах.

** Желаемая физическая активность.

*** Для обеспечения азотистого равновесия минимальная потребность в белке, аминокислотный скор которого с учетом усвояемости соответствует 1,0, составляет 0,83 г на кг массы тела.

Таблица 10

Оптимальное соотношение долей макронутриентов в калорийности рациона для мужчин

Показатели (в сутки)	Группа физической активности													
	1-я (КФА – 1,4)			2-я (КФА – 1,6)			3-я (КФА – 1,9)			4-я (КФА – 2,2)			КФА – 1,7**	
Возраст, лет	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	65—74	старше 75
Энергия, ккал*	2400	2300	2150	2750	2650	2450	3250	3150	2900	3800	3650	3400	2400	2300
Белок, % от ккал***	14	14	14	13	13	13	12,5	12,5	12,5	12	12	12	14	14
Жир, % от ккал	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
НЖК, % от ккал	10													
МНЖК, % от ккал	10													
ПНЖК, % от ккал	6—10													